Prüfungsleistung: Constraint Satisfaction Problems

Faire Verteilung von Prüfungsräumen und Zeitslots

Abgabe: Jupyter Notebook (`.ipynb`)
Bearbeitungszeit: bis 15.10.2026
Hilfsmittel: frei, einschließlich generativer KI

1 Ausgangssituation

Für die Prüfungswochen der Hochschule werden zwei große Prüfungsräume benötigt. Mehrere Studiengänge greifen in denselben Wochen auf diese Räume zu. Die verfügbaren Raum-Zeit-Slots sollen so verteilt werden, dass die unterschiedlichen Bedarfe der Studiengänge berücksichtigt werden und gleichzeitig organisatorisch sinnvolle sowie faire Belegungspläne entstehen.

Für jeden der fünf Wochentage stehen in beiden Räumen vier Zeitslots zur Verfügung:

Slot	Zeitraum
A	08:00–10:00
B	10:30–12:30
C	13:00–15:00
D	15:30–17:30

Damit stehen pro Prüfungswoche insgesamt

$$5 \cdot 4 \cdot 2 = 40$$

Raum-Zeit-Slots zur Verfügung.

Die Studiengänge unterscheiden sich in ihrer Größe. Diese wird durch die Anzahl der Kursgruppen beschrieben, die in der jeweiligen Prüfungswoche berücksichtigt werden müssen. Ein Studiengang mit vielen Kursgruppen besitzt somit einen höheren Bedarf an Prüfungsraumkapazität als ein Studiengang mit wenigen Kursgruppen.

Nicht jeder Studiengang ist in jeder Prüfungswoche beteiligt. Für jede Woche ist im Datensatz angegeben, welche Studiengänge in dieser Woche Prüfungen durchführen. Aus der Anzahl der Kursgruppen dieser Studiengänge ergibt sich der relative Bedarf innerhalb der jeweiligen Woche.

Die Aufgabe ist als **Constraint Satisfaction Problem (CSP)** zu modellieren und zu lösen. Es wird ausdrücklich **keine Optimierung** über eine Zielfunktion durchgeführt. Gesucht wird ein Belegungsplan, der alle formulierten Constraints erfüllt.

2 Individueller Datensatz

Sie erhalten einen individuellen Datensatz, der die Rahmenbedingungen für mehrere Prüfungswochen beschreibt. Er enthält insbesondere:

- die Studiengänge und die Anzahl ihrer Kursgruppen,
- für jede Prüfungswoche die in dieser Woche beteiligten Studiengänge,
- die vier täglichen Zeitslots mit Popularitätswerten,

- die Wochentage mit Popularitätswerten sowie
- Angaben zur Attraktivität paralleler bzw. aufeinanderfolgender Raumbelegungen.

Beispielhaft kann ein Studiengang mit fünf Kursgruppen einen deutlich höheren Bedarf haben als ein Studiengang mit zwei Kursgruppen. Sind in einer Woche nur vier von sechs Studiengängen beteiligt, so wird der Bedarf ausschließlich aus den Kursgruppenzahlen dieser vier Studiengänge abgeleitet.

Die Popularitätswerte bilden ab, dass bestimmte Tage und Zeiten von den Studiengängen als attraktiver empfunden werden als andere. Beispielsweise können Vormittagstermine beliebter sein als späte Nachmittagstermine oder Freitagstermine weniger beliebt als Termine von Montag bis Donnerstag.

Die Popularität wird nicht als zu maximierender Wert verwendet. Sie dient vielmehr dazu, **Fairnessbedingungen als Constraints** zu formulieren.

3 Aufgabe

Entwickeln Sie in einem Jupyter Notebook ein CSP-basiertes Planungssystem, das für die im Datensatz beschriebenen Prüfungswochen jeweils eine zulässige Verteilung der verfügbaren Raum-Zeit-Slots auf die beteiligten Studiengänge bestimmt.

Formulieren Sie das Problem formal als

$$CSP = (X, D, C),$$

wobei X die Menge der Variablen, D deren Domänen und C die Menge der Constraints bezeichnet.

Die konkrete Wahl der Variablen und Domänen ist Teil der Prüfungsleistung und muss begründet werden. Eine mögliche Modellierung besteht beispielsweise darin, jeder Kombination aus Wochentag, Zeitslot und Raum eine Variable zuzuordnen, deren Wert den zugeordneten Studiengang angibt. Andere fachlich geeignete Repräsentationen sind zulässig.

4 Teilaufgaben

4.1 Problemanalyse und CSP-Modellierung

Analysieren Sie den individuellen Datensatz und erläutern Sie u.a. kurz und präzise:

- Welche Entscheidungen muss das Planungssystem treffen?
- Wie lässt sich aus der Zahl der Kursgruppen der relative Bedarf ableiten?
- Welche organisatorischen Anforderungen werden als Constraints formuliert?
- Welche Bedingungen betreffen einzelne Raum-Zeit-Slots und welche koppeln mehrere Zuordnungen miteinander?

Definieren und begründen Sie anschließend Ihre **Variablen**, **Domänen** und **Constraints**.

4.2 Bedarfsorientierte Verteilung der Slots

Die Studiengänge sollen entsprechend ihrer in einer Woche vorhandenen Kursgruppen angemessen viele Raum-Zeit-Slots erhalten.

Sei g_s die Anzahl der Kursgruppen eines Studiengangs s und W die Menge der in einer Prüfungswoche beteiligten Studiengänge. Der relative Bedarf eines Studiengangs kann beispielsweise

durch

$$q_s = \frac{g_s}{\sum_{j \in W} g_j}$$

beschrieben werden.

Aus diesem Anteil ist ein geeigneter zulässiger Bereich für die Anzahl der einem Studiengang zugeteilten Raum-Zeit-Slots abzuleiten. Da nur ganzzahlige Slots vergeben werden können, ist eine exakt proportionale Verteilung im Allgemeinen nicht möglich. Definieren Sie daher nachvollziehbare Unter- und Obergrenzen und formulieren Sie diese als Constraints.

Die Verteilung soll nicht nur über die gesamte Woche, sondern auch im Tagesverlauf sinnvoll sein. Berücksichtigen Sie deshalb, wie sich der tägliche Bedarf eines Studiengangs aus seiner Größe und aus den anderen in derselben Woche beteiligten Studiengängen ergibt. Zu starke Konzentrationen auf einzelne Tage sollen durch geeignete Constraints verhindert werden.

4.3 Fairness bezüglich der Popularität

Nicht alle Raum-Zeit-Slots werden als gleich attraktiv empfunden. Der Datensatz enthält deshalb Popularitätswerte für Wochentage und Zeitslots.

Definieren Sie aus diesen Angaben ein nachvollziehbares Popularitätsmaß

$$p(d, t)$$

für eine Belegung am Tag d im Zeitslot t. Beispielsweise können die Werte von Tag und Zeitslot additiv kombiniert werden. Eine andere fachlich begründete Kombination ist zulässig.

Die Verteilung der attraktiven und weniger attraktiven Termine soll **fair zum jeweiligen Bedarf** sein. Ein großer Studiengang darf aufgrund seines höheren Bedarfs insgesamt mehr attraktive Termine erhalten, soll aber nicht systematisch gegenüber anderen Studiengängen bevorzugt oder benachteiligt werden.

Formulieren Sie hierzu ein oder mehrere Fairness-Constraints.

Z.B. kann die mittlere Popularität pro zugeteiltem Slot verglichen werden. Die konkrete Definition der Fairness und die Wahl geeigneter Toleranzen sind Teil der Modellierung und müssen begründet werden.

Wichtig: Die Popularitätswerte werden **nicht optimiert**. Das CSP soll lediglich sicherstellen, dass keine zulässige Lösung die festgelegten Fairnessgrenzen verletzt.

4.4 Parallele und aufeinanderfolgende Belegung

Für Studiengänge mit mehreren Kursgruppen kann es organisatorisch vorteilhaft sein, beide großen Räume gleichzeitig zu erhalten. Dadurch können mehrere Kursgruppen zum gleichen Zeitpunkt Prüfungen schreiben. Auch unmittelbar aufeinanderfolgende Raumbelegungen eines Studiengangs können organisatorisch sinnvoll sein.

Der Datensatz enthält hierzu Angaben über die relative Attraktivität paralleler und aufeinanderfolgender Belegungen. Überführen Sie diese Informationen in geeignete Constraints. Dies kann beispielsweise durch Mindestanzahlen, zulässige Häufigkeiten oder strukturelle Bedingungen erfolgen.

Auch hier gilt: Die Werte dienen zur Herleitung von Bedingungen, nicht zur Berechnung einer Fitness- oder Zielfunktion.

4.5 Weitere organisatorische Constraints

Ergänzen Sie weitere fachlich sinnvolle Bedingungen. Dazu gehören (mindestens) die folgenden:

- Ein Raum kann zu einem Zeitpunkt nur einem Studiengang zugeordnet werden.
- In einer Woche dürfen nur die für diese Woche angegebenen Studiengänge Slots erhalten.
- Ein Studiengang soll nach Möglichkeit an jedem relevanten Prüfungstag berücksichtigt werden.
- Sehr ungünstige Übergänge, etwa ein später Termin an einem Tag direkt gefolgt von einem frühen Termin am nächsten Tag, sollen vermieden werden (Fairness).
- Wenn ein Studiengang den letzten Slot eines Tages hat, so darf er am nächsten Tag nicht den ersten Slot haben.
- Parallele Nutzung beider Räume durch denselben Studiengang soll nur dann zulässig oder erforderlich sein, wenn dies aufgrund seiner Kursgruppenzahl sinnvoll ist.

Die genaue Formulierung dieser Anforderungen als überprüfbare Constraints ist Teil der Prüfungsleistung. Achten Sie darauf, dass die Gesamtheit der Bedingungen nicht ohne fachliche Begründung so streng gewählt wird, dass regulär keine Lösung mehr existiert.

4.6 Implementierung und Lösungsbestimmung

Implementieren Sie das CSP in Python. Die Verwendung einer geeigneten Constraint- bzw. CSP-Bibliothek ist zulässig. Sie können insbesondere Codefragmente und Bibliotheken aus den Übungen verwenden. U.a. bietet sich auch die Bibliothek örtoolsän.

Das Notebook muss mindestens:

1. den individuellen Datensatz einlesen,
2. für jede Prüfungswoche das zugehörige CSP erzeugen,
3. mindestens eine zulässige Lösung bestimmen,
4. den resultierenden Belegungsplan übersichtlich darstellen und
5. automatisch überprüfen, ob sämtliche Constraints erfüllt sind.

Die wesentliche Prüfungsleistung besteht nicht in der Menge des Programmcodes, sondern in der geeigneten Modellierung und korrekten Umsetzung der Constraints.

4.7 Analyse des Lösungsraums

Untersuchen Sie für mindestens eine ausgewählte Prüfungswoche, ob mehrere zulässige Lösungen existieren. Bestimmen Sie mehrere unterschiedliche Lösungen und analysieren Sie deren Struktur.

Untersuchen Sie insbesondere:

- Welche Constraints reduzieren den Lösungsraum besonders deutlich?
- Welche Auswirkungen haben die Bedarfs- und Popularitäts-Fairness-Constraints?
- Welche Zuordnungen können zwischen verschiedenen Lösungen variieren?

Es geht ausdrücklich **nicht** darum, eine Lösung als besser als eine andere zu bewerten. Alle untersuchten Lösungen sind gleichwertig, sofern sie sämtliche Constraints erfüllen.

4.8 Experiment: Veränderung eines Constraints

Verändern Sie für eine ausgewählte Prüfungswoche gezielt eine Randbedingung, zum Beispiel:

- einen Popularitätswert eines Tages oder Zeitslots,

- die Zahl der Kursgruppen eines Studiengangs,
- die Menge der in einer Woche beteiligten Studiengänge,
- die Toleranz eines Fairness-Constraints oder
- eine Regel zur parallelen bzw. aufeinanderfolgenden Belegung.

Formulieren Sie **vor der Berechnung** eine begründete Hypothese über die erwarteten Auswirkungen auf Bedarfsverteilung, zulässige Zuordnungen und Lösungsraum. Führen Sie anschließend die Berechnung (ggf. mehrfach) erneut durch und vergleichen Sie Erwartung und Ergebnis.

4.9 Unlösbarkeit und Constraint-Konflikte

Erzeugen Sie durch eine gezielte (nicht triviale) und fachlich nachvollziehbare Verschärfung einer Anforderung eine Situation, in der keine zulässige Lösung mehr existiert.

Analysieren Sie die Ursache der Unlösbarkeit. Identifizieren Sie eine möglichst kleine bzw. nachvollziehbare Menge von Constraints, deren gemeinsames Auftreten den Konflikt verursacht.

Erläutern Sie:

1. welche Constraints miteinander in Konflikt stehen,
2. weshalb dadurch keine Lösung mehr existiert und
3. welche möglichst kleine Änderung das Problem wieder lösbar machen würde.

Implementieren Sie die vorgeschlagene Änderung und zeigen Sie, dass anschließend wieder mindestens eine zulässige Lösung existiert.

4.10 Kritische Reflexion

Beantworten Sie abschließend kurz und präzise:

1. Welche Modellierungsentscheidung hatte den größten Einfluss auf Ihr CSP?
2. Wie haben Sie “faire Verteilung” bezüglich Bedarf und Popularität operationalisiert?
3. Welche Auswirkungen hat die Wahl der Toleranzen auf die Lösbarkeit?
4. Welche Constraints schränken den Lösungsraum besonders stark ein?
5. Gibt es redundante Constraints?
6. Welche Grenzen besitzt das Modell gegenüber einer realen Prüfungsplanung?

5 Nutzung generativer KI

Die Nutzung generativer KI ist für alle Teile der Prüfungsleistung zulässig. Sie tragen jedoch die vollständige Verantwortung für die fachliche Korrektheit der eingereichten Lösung und müssen sämtliche Bestandteile Ihres Modells und Ihrer Implementierung erklären können.

Dokumentieren Sie drei für Ihre Bearbeitung relevante Nutzungen generativer KI in kompakter Form:

Fragestellung	**Vorschlag der GenAI**	**Eigene Bewertung / Entscheidung**

Eine vollständige Prompt-Historie ist nicht erforderlich. Der Umfang oder die manuelle Erstellung des Programmcodes ist kein Bewertungskriterium. Bewertet werden insbesondere die Qualität der CSP-Modellierung, das Verständnis der Constraints und die Analyse des Lösungs- und Suchraums.

6 Abgabe

Abzugeben ist ein vollständig ausführbares **Jupyter Notebook**. Das Notebook muss nach einem Neustart vollständig und in der vorgesehenen Reihenfolge ausführbar sein.

Eine sinnvolle Struktur ist:

1. Problemanalyse und formale CSP-Modellierung
2. Ableitung der Bedarfs- und Fairness-Constraints
3. Implementierung des Constraint-Modells
4. Lösungen der Prüfungswochen und Validierung
5. Analyse des Lösungsraums
6. Experiment mit verändertem Constraint
7. Unlösbarkeit und Konfliktanalyse
8. Analyse des Suchverfahrens
9. Kritische Reflexion
10. Dokumentation der GenAI-Nutzung
11. Fazit

7 Bewertung

Bereich	**Anteil**
Problemanalyse und formale CSP-Modellierung	20 %
Modellierung von Bedarf, Popularität und Fairness	20 %
Qualität und Korrektheit der weiteren Constraints	15 %
Implementierung und Lösungsbestimmung	15 %
Analyse des Lösungsraums und Experiment	20 %
Unlösbarkeit und Konfliktanalyse	10 %
Gesamt	**100 %**

Hinweis: Entscheidend sind nicht Umfang oder Komplexität des Quellcodes, sondern die fachlich korrekte Modellierung, die begründete Überführung der informellen Anforderungen in Constraints und das Verständnis des Lösungsprozesses.